

回溯算法习题

一、找出从自然数 1, 2, ..., n 中任取 r 个数的所有组合。例如 n=5, r=3, 所有组合为:

1 2 3

1 2 4

1 2 5

1 3 4

1 3 5

1 4 5

2 3 4

2 3 5

2 4 5

3 4 5

二、在任意给定的字符表(例如'1','2','3')上, 生成一个由该字符表上的字符组成、含 n 个字符的序列, 但要求生成的序列中没有两个相邻子序列是相同的。

例如, 对于 n=5, 序列"12321"是问题的一个解, 而序列"12323"因有两个相邻的子序列都为"23", 所以该序列不是问题的解。

三、输入 n, 输出等于 n 的所有不增的正整数和式。如 n=4, 程序将输出:

4=4

4=3+1

4=2+2

4=2+1+1

4=1+1+1+1